

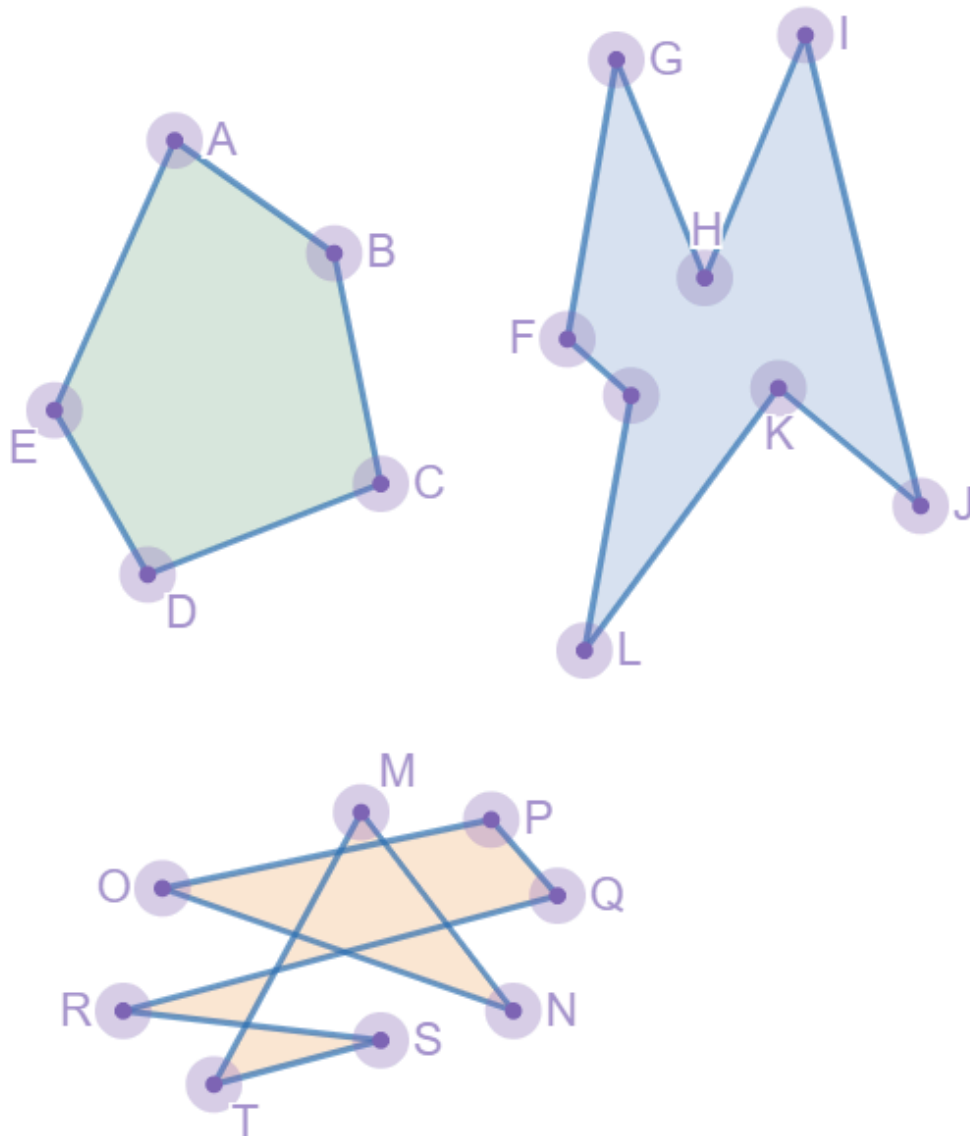
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Definição e Classificação de Polígonos

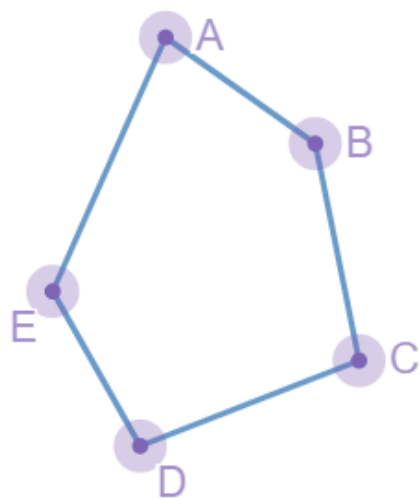
Primeiro vamos dar exemplos de polígonos, depois damos a definição.

Exemplos:



Essas figuras aí de cima são polígonos. Rigorosamente falando, os polígonos mesmo são apenas os "contornos" das figuras. Assim, o primeiro polígono é formado apenas pelos segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{EA}$. A região interior, pintada de verde, não faz parte do polígono.

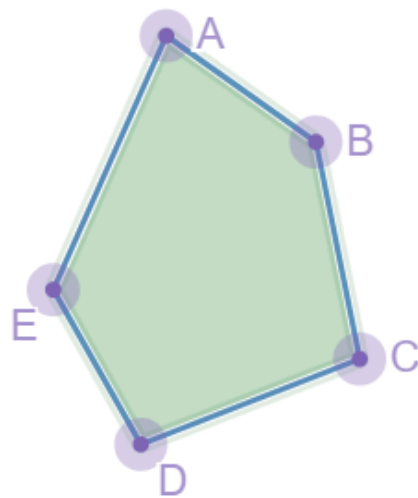
Se quisermos nos referir tanto ao contorno quanto à região interior, pintada de verde, usamos a expressão **superfície poligonal**. Em outras palavras, a superfície poligonal é a união do polígono com a região por ele delimitada.



POLÍGONO



INTERIOR



SUPERFÍCIE POLIGONAL

Ok, vista essa noção de polígono, vamos agora entender como tais figuras foram formadas. O primeiro passo foi partir de um conjunto de pontos, dispostos em sequência. Por exemplo, no polígono verde, partimos dos pontos A, B, C, D, E. Em seguida, bastou fazer segmentos de reta conectando cada ponto ao seu sucessor, ou seja, A com B, depois B com C, depois C com D, e depois D com E. Ao chegarmos ao último ponto, conectamo-lo ao primeiro, ligando E com A, fechando o polígono.

Pronto, isso é um polígono.

Há uma definição mais elaborada, mas ela não será cobrada em prova. Em todo caso, se você quiser conhecê-la, segue trecho da obra "Fundamentos de Matemática Elementar", dos autores Osvaldo Dolce e José Nicolau Pompeu.

Dada uma sequência de pontos de um plano $(A_1, A_2, \dots, A_n)$, com $n \geq 3$, todos distintos, onde três pontos consecutivos não são colineares, considerando-se consecutivos A_{n-1}, A_n e A_1 , assim como A_n, A_1 e A_2 , chama-se polígono à reunião dos segmentos $\overline{A_1 A_2}, \overline{A_2 A_3}, \dots, \overline{A_{n-1} A_n}, \overline{A_n A_1}$

Essa definição mais elaborada é para dar conta de figuras que, apesar de serem conexão de vários segmentos de reta, não são polígonos. Exemplo:



De acordo com a minha explicação simplista, que eu dei anteriormente, aqui teríamos sim um polígono, pois nós ligamos U com V, depois V com W, depois W com U, "fechando o polígono". Então entra em cena a definição completa, que nos diz que três pontos consecutivos não podem ser colineares (não podem estar ao longo de uma mesma reta). E aí as coisas mudam: a figura acima não passa nesse requisito. Logo, **não é polígono**.

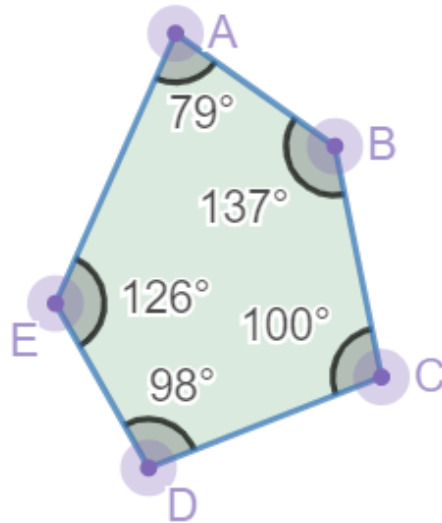
Isso foi só para você entender o motivo da definição completa, saber que ela é sim necessária. Mas as questões de prova dificilmente vão cobrar esse tipo de coisa. Elas vão se interessar mais pelos elementos do polígono e por seus nomes.

Elementos do polígono

Os elementos do polígono são:

- vértice

- lado
- ângulo



Os pontos A, B, C, D e E são os **vértices**.

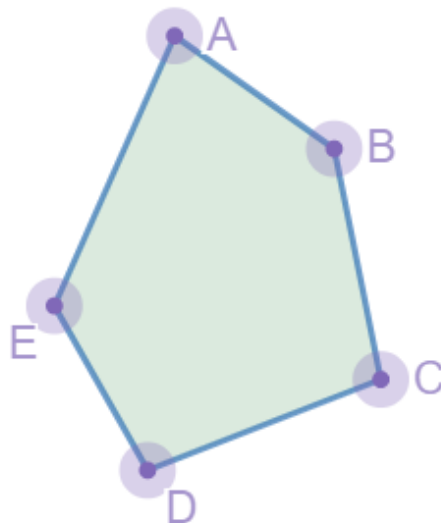
Os segmentos que unem os vértices são chamados de **lados**. Ou seja, a figura acima tem 5 lados, que são estes:
 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DE}$, $\overline{EA}$

Dois lados seguidos, unidos por um vértice, formam um **ângulo**. Na figura acima, os ângulos medem:

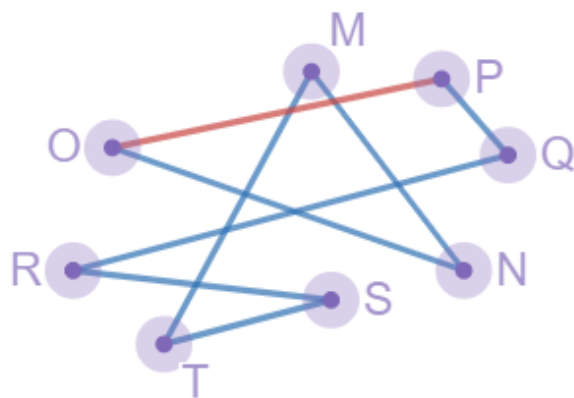
79° , 137° , 100° , 98° , 126° .

Classificação dos polígonos

Um polígono pode ser **simples** ou **complexo**. Será simples se dois lados não consecutivos não se tocarem. Exemplo:

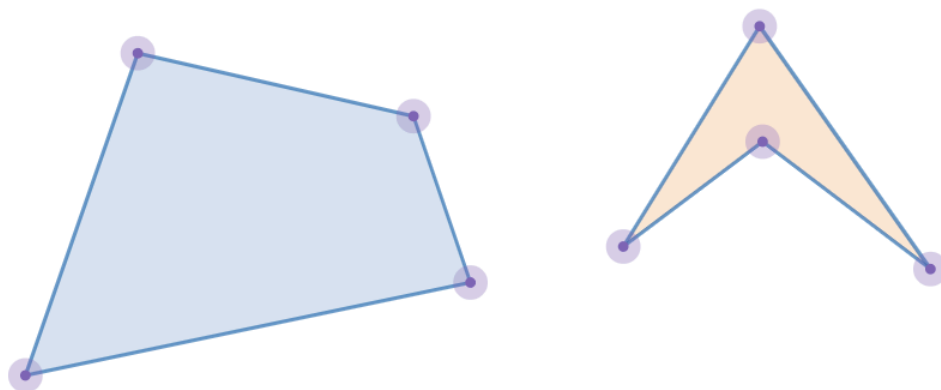


Será complexo se dois lados não-consecutivos se tocarem. Exemplo:

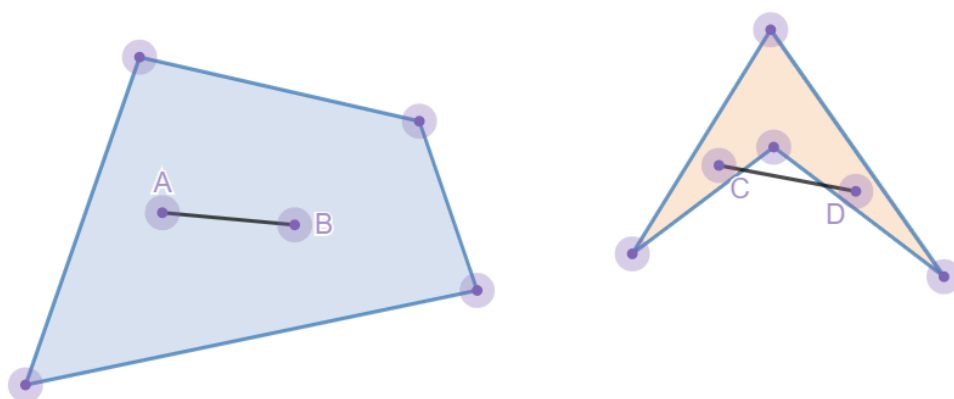


O lado OP é consecutivo em relação a NO, que lhe antecede, e em relação a PQ, que lhe sucede. E mesmo assim ele toca outros lados, como TM e MN. Portanto, tal polígono é complexo.

Um polígono pode também ser classificado em **côncavo** e **convexo**. Para compreender a diferença, observe os dois polígonos abaixo.



Em seguida, vamos traçar um segmento de reta em cada figura.



No polígono esquerdo, o segmento de reta fica inteiramente contido no polígono. Isso vale tanto para o segmento AB acima representado quanto para qualquer outro segmento que você traçar. Quando isso ocorre, dizemos que o polígono é **convexo**.

Já no polígono direito, conseguimos o segmento CD, que "sai" do polígono. Ele apresenta um trecho que fica de fora da região poligonal. Quando isso ocorre, dizemos que o polígono é **côncavo**.

Em geral, questões de prova vão trabalhar exclusivamente com polígonos simples convexos.

Nomes dos polígonos

É isso o que vai ser cobrado na sua prova: o nome de cada polígono, que é sempre dado em função do número de lados. Basta conferir na tabela abaixo.

Nº de lados	Nome do polígono
$n = 3$	triângulo
$n = 4$	quadrilátero
$n = 5$	pentágono
$n = 6$	hexágono
$n = 7$	heptágono
$n = 8$	octágono
$n = 9$	eneágono
$n = 10$	decágono
$n = 11$	undecágono
$n = 12$	dodecágono
$n = 15$	pentadecágono
$n = 20$	icoságono

Resumo

Nº de lados	Nome do polígono
$n = 3$	triângulo
$n = 4$	quadrilátero
$n = 5$	pentágono
$n = 6$	hexágono
$n = 7$	heptágono
$n = 8$	octágono
$n = 9$	eneágono
$n = 10$	decágono
$n = 11$	undecágono
$n = 12$	dodecágono
$n = 15$	pentadecágono
$n = 20$	icoságono

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960